

Séance
N° 5
Semaine 12

Timer0 en mode compteur — RA4

Scénario

Utilisation du Timer0 du PIC16F877 en mode compteur externe pour détecter les appuis sur le bouton RA4. Après 3 appuis, le système entre en pause automatique puis reprend le mode actif.

Comportement pendant la pause (5 secondes)

Composant	État pendant la pause
LED1 → LED4	Toutes éteintes (OFF)
Buzzer	Silence complet (OFF)
Moteur DC	Arrêté (OFF)
LCD	Affiche "Pause..." pendant 5 secondes
Après pause	Reprise du mode actif — TMR0 = 0
Afficheur	Afficher "Pause..."

 Pendant la pause, le mode sélectionné est conservé en mémoire. La reprise est automatique et transparente pour l'utilisateur.

Travail demandé

1. Étude du Timer0 en mode compteur : registres OPTION_REG, TMR0, rôle de RA4
2. Intégration du mode pause via RA4